

Bản trình chiếu: Biểu diễn nhỏ nhất của chuỗi vòng

Zhou Yuan

2003

Nguồn gốc: Slide companion for minimal representation of cyclic strings

IOI China candidate team papers / 2003 / Zhou Yuan / Zhou Yuan.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu này đi kèm bài viết về biểu diễn nhỏ nhất trong bài toán đẳng cấu vòng của chuỗi. Các slide khôi phục được chứa định nghĩa phép quay $s^{(k)}$, ví dụ babba, bbaba, và các so sánh độ phức tạp $O(N^2)$, $O(N)$.

2 Định nghĩa

Với chuỗi s , ký hiệu $|s|$ là độ dài. Phép quay một bước đưa ký tự đầu về cuối:

$$s^{(1)} = s[2..|s|] + s[1],$$

và $s^{(k)}$ là phép quay lặp lại k lần. Hai chuỗi có cùng độ dài là đẳng cấu vòng nếu một chuỗi là một phép quay của chuỗi kia.

3 Biểu diễn nhỏ nhất

Cách đơn giản là xét toàn bộ $s, s^{(1)}, \dots, s^{(|s|-1)}$, mất $O(N^2)$. Cách tốt hơn là nối $S = s + s$ và tìm vị trí bắt đầu của biểu diễn từ điển nhỏ nhất trong thời gian $O(N)$. Khi đó hai chuỗi vòng tương đương khi và chỉ khi biểu diễn nhỏ nhất của chúng giống nhau.

4 Ứng dụng

Tư tưởng chọn đại diện chuẩn cũng áp dụng cho trạng thái tìm kiếm và kiểm tra đẳng cấu: các đối tượng tương đương được gom về cùng một biểu diễn để tránh xử lý lặp.